MATIÈRE	CLASSE	DURÉE	BARÈME	CHAPITRE(S)
Mathématiques	Terminale C	2 heures	20 points	Arithmétique · Similitudes directes du plan

Nom & Prénom : ..... Classe : ..... Établissement : ..... Date : .....

Consignes : La calculatrice n'est pas autorisée. La clarté du raisonnement et la qualité de la rédaction seront prises en compte.

Exercice 1 — Arithmétique (10 pts)

Au grand terminus d'Adjamé, un gbaka de la ligne Abobo part toutes les 12 *minutes et un gbaka de la ligne Yopougon toutes les* 18 *minutes. On s'intéresse d'abord à quelques outils d'arithmétique.*

a. Résoudre dans $\mathbb{Z}$ l'équation $7x \equiv 5\ [12]$.

b. Démontrer que pour tout entier naturel n, $3^{2n} - 1$ est divisible par 8.

c. À l'aide de l'algorithme d'Euclide, déterminer $\text{pgcd}(1235,\ 455)$.

d. On admet l'identité $14 \times 14 - 65 \times 3 = 1$. En déduire un couple solution de l'équation $14x - 65y = 1$, puis donner l'ensemble de toutes les solutions dans $\mathbb{Z}^2$.

e. Application : les deux gbaka partent ensemble à $6\,\text{h}\,00$. À quelle heure repartiront-ils à nouveau en même temps ?

Exercice 2 — Similitude directe (10 pts)

Le plan est muni du repère orthonormal direct $(O\,;\,\vec{u}\,;\,\vec{v})$ *ci-dessous. On considère la similitude plane directe* S *de centre* O *qui à tout point* M *d'affixe* z *associe le point* M' *d'affixe* $z' = 2\text{i}\,z$.

a. Donner le rapport et l'angle de la similitude S.

b. Soient A d'affixe 1 et B d'affixe $-1 + \text{i}$. Déterminer les affixes de $A' = S(A)$ et $B' = S(B)$.

c. Exprimer S comme composée d'une homothétie et d'une rotation de centre O que l'on précisera.

d. Quelle est la nature du triangle OAA' ? Justifier.

e. Sur la figure ci-dessous, placer les points A, B, puis construire leurs images A' et B'.

